

CLARITI

V E J A O F U T U R O

Uma solução inovadora para uma das maiores dores dos sistemas hospitalares atualmente.





PROBLEMA ANTES

Um problema encontrado não somente em hospitais, mas na falha da Atenção Primária à Saúde (APS).

Quando o programa Previne Brasil, não atinge suas metas, doenças evitáveis tornam-se Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP), sobrecarregando leitos e orçamentos.

PROBLEMA AGORA

Como responder perguntas críticas sobre a perda de recursos públicos em internações evitáveis e sobrecarregamento de leitos e orçamentos oriundos do déficit de inteligibilidade na primeira barreira de defesa, antes que o orçamento municipal entre em colapso: a Atenção Primária à Saúde?



PÚBLICO-ALVO ANTES

Uma solução desenhada especificamente para Diretores e Gestores Financeiros, que hoje sofrem com a fragmentação de dados e a dependência de equipes técnicas para responder perguntas críticas de negócio e não possuem a visão amplificada do gerenciamento financeiro hospitalar.

PÚBLICO-ALVO AGORA

A proposta atinge exatamente a dor central de Diretores Financeiros, OSs (organizações Sociais da Saúde), Secretários Municipais de Saúde, Auditores e a SAPS (Secretaria de Atenção Primária à Saúde). Atualmente, esses gestores tomam decisões de alto impacto orçamentário com dados fragmentados, defasados e impossíveis de cruzar. O resultado: internações evitáveis que drenam o caixa municipal sem que ninguém consiga apontar exatamente onde e por quê.



PROPOSTA DE SOLUÇÃO ANTERIOR: PREVINIA

Nossa solução utiliza a Arquitetura Convergente do Oracle Database para unificar dados estruturados, JSON e CSV, transformando em inteligência orçamentária e ROI social para o gestor financeiro

Identificação da capacidade que está sendo ultrapassada e quais perfis de atendimento estão gerando pressão financeira desnecessária no orçamento.

A análise de sazonalidade regional permite descobrir rankings e comparações relevantes entre municípios, evidenciando onde a rede hospitalar está falhando em absorver a demanda, seja por falta de infraestrutura no CNES ou por falhas na atenção primária.



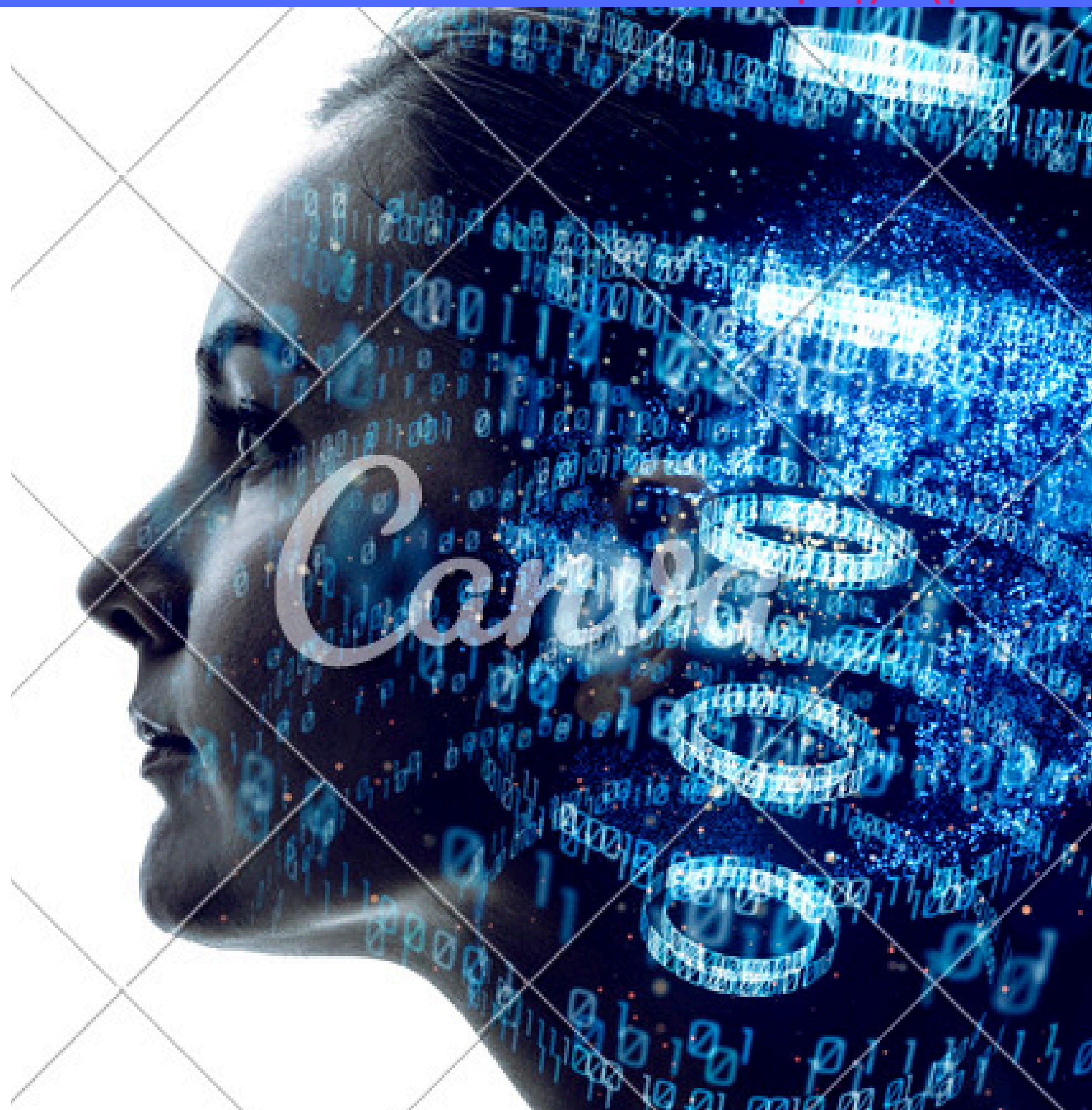
NOVA PROPOSTA DE SOLUÇÃO

O Clariti utiliza a Arquitetura Convergente do Oracle Database 23ai para unificar dados fragmentados do SUS (SIH, CNES, SIOPS, FNS e IBGE) transformando registros dispersos em inteligência orçamentária acionável para o gestor financeiro.

A solução identifica quais condições sensíveis estão ultrapassando a capacidade da atenção primária e gerando pressão financeira desnecessária no orçamento municipal, cruzando cobertura de equipes de ESF com custo real de internações evitáveis.

A análise preditiva e de sazonalidade regional permite comparar municípios, ranquear ineficiências e antecipar onde a rede hospitalar tende a entrar em colapso, seja por subinvestimento na APS, falha de cobertura no CNES ou desalinhamento entre repasse federal e gasto local.

O resultado é um painel geoespacial interativo, consultável em linguagem natural via Select AI, que transforma dados públicos em decisões de alocação com ROI mensurável.



ROADMAP

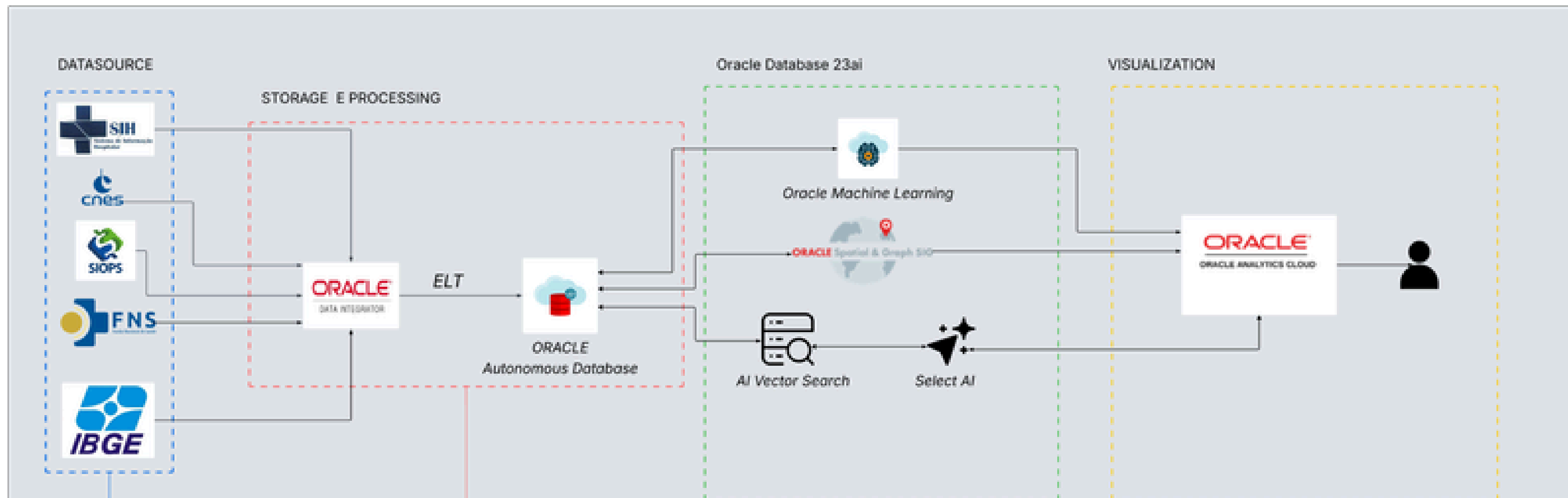
O Clariti foi construído com escalabilidade nativa. A arquitetura atual suporta a incorporação de novas fontes de dados sem reestruturação do pipeline, permitindo que o produto evolua junto com as necessidades do gestor.

As próximas camadas já estão mapeadas: a integração com o SISAB permitirá cruzar a produtividade real das equipes de saúde com o custo de internações evitáveis, identificando onde o investimento em APS está gerando desperdício ativo. A incorporação do BNAFAR e HORUS adicionará a dimensão farmacêutica, conectando adesão ao tratamento medicamentoso com redução de reinternações e impacto direto no caixa municipal.

Essas expansões transformam o Clariti de uma ferramenta de diagnóstico em uma plataforma contínua de gestão financeira da saúde pública.



PIPELINE DA SOLUÇÃO

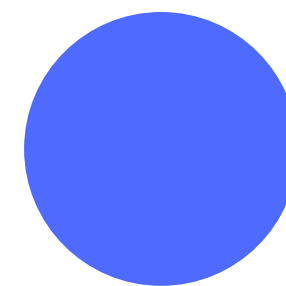


PIPELINE DA SOLUÇÃO: DATASOURCE

Tabela Relacional — SIH/SUS: O registro de cada AIH carrega o custo real de uma falha da atenção primária, CID-10, valor pago, dias de permanência, município e competência. Em formato relacional, esses registros se tornam o motor do dashboard: cada agregação revela quanto aquela falha custou, onde e quando. É a prova financeira que o CFO precisa para justificar realocação de orçamento.

JSON / API — CNES: O cadastro de hospitais, UBS, leitos e equipes de ESF não é estático, estabelecimentos mudam de tipologia, abrem e fecham, alteram capacidade. O formato de documento preserva essa variabilidade sem forçar esquema fixo, permitindo que o Clariti sempre reflita a cobertura assistencial real do município, não uma fotografia desatualizada.

CSV / External Table — SIOPS, FNS, IBGE: Despesa municipal em saúde, transferências federais e população lidas diretamente como External Tables, sem ETL pesado, sem duplicação de dado. É essa camada que permite ao Clariti normalizar internações por 100 mil habitantes, calcular percentual de gasto próprio em APS e identificar municípios que perdem repasse federal por descumprimento de metas, tudo no mesmo ambiente analítico.



PIPELINE DA SOLUÇÃO: STORAGE PROCESSING

O Oracle Data Integrator centraliza as fontes em uma área de staging unificada. O pipeline de ELT trata inconsistências, remove duplicatas e normaliza competências temporais entre os datasets. O resultado é um repositório único no Oracle Autonomous Database, pronto para consumo analítico e preditivo, com cada fonte preservando seu formato nativo conforme suporte nativo do Oracle 23ai.

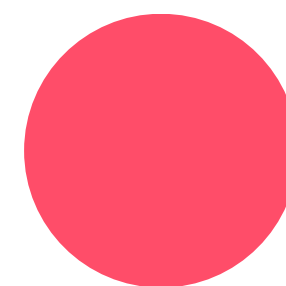
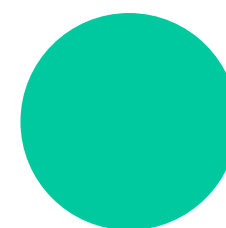


PIPELINE DA SOLUÇÃO: ORACLE DATABASE 23AI

Oracle Machine Learning Modelos preditivos treinados sobre a série histórica do SIH/SUS e cobertura ESF do CNES para antecipar municípios com tendência de aumento de ICSAP. O gestor deixa de reagir ao colapso e passa a preveni-lo.

Oracle Spatial & Graph SIG Georreferenciamento dos municípios brasileiros para alimentar o mapa interativo principal do dashboard, visualização de taxa de ICSAP, cobertura de APS e gasto per capita por região, estado e município.

AI Vector Search + Select AI Camada de linguagem natural sobre os dados estruturados. O CFO consulta o banco diretamente em português: "quais municípios de São Paulo tiveram maior crescimento de internações por diabetes no último ano?", sem depender de filtros manuais no dashboard.



PIPELINE DA SOLUÇÃO: VISUALIZATION

Oracle Analytics Cloud Dashboards interativos com mapa geoespacial como tela principal, rankings municipais, análise de sazonalidade e ROI Social em APS. Resultados entregues diretamente ao gestor financeiro em linguagem visual e natural, combinando OML, Spatial e Select AI numa interface única.



TECNOLOGIAS

WORKSPACE

**NOTION**

Organizar e gerenciar as tarefas do projeto, utilizando de metodologias ágeis

**GITHUB**

Utilizado para versionamento, backups e portfólio do projeto

**GOOGLE DOCS**

Documentação auxiliar e de validação

**FIGMA**

Prototipagem das telas e organização visual do projeto

**CANVA**

Criação dos slides de detalhamento para com os stakeholders

**CLAUDE**

Espaço de brainstorm, testes, prototipagem e primeiras validações

**GAMMA**

Auxiliar na criação dos slides voltada à apresentação

**LUCIDCHART**

Criação estrutural e de pipeline do projeto

TECNOLOGIAS

DESENVOLVIMENTO

**OCI**

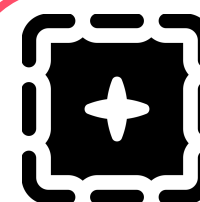
Infraestrutura que mantém todas as tecnologias necessárias

**SPATIAL**

Análise das UBS através de geoprocessamento

**ODI**

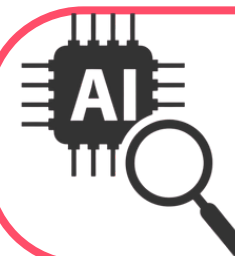
Tecnologia para integrar e alterar (ELT) todos os datasets em uma única base

**SELECT AI**

Perguntas em linguagem natural sem necessidade de time para o gestor

**OAD**

Banco de dados poderoso para versatilidade, inteligência e automação

**VECTOR SEARCH**

Motor de análise e low-level para aumentar eficiência do Select AI

**OML**

Modelos de Inteligência Artificial para análise preditiva não linear

**OAC**

Visualização completa para o gestor unindo todas as tecnologias

TECNOLOGIAS

DESENVOLVIMENTO

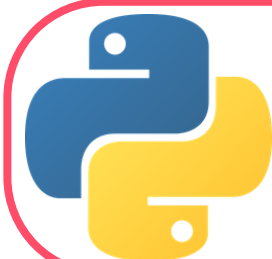


estruturação para os dados, dashboards e gerenciar a infraestrutura orc



**APACHE
AIRFLOW**

automatizar o agendamento dos downloads dos arquivos



PYTHON

Bibliotecas LLM e de estatística para manutenção de Modelo Preditivo



HTML5

Desenvolvimento no OAC através de html, javascript e CSS visuais

OCI AI SERVICE

framework de LLM externo que para o Select AI consumir



JDBC

Software usado para conectar o ODI a bancos de dados e arquivos estruturados

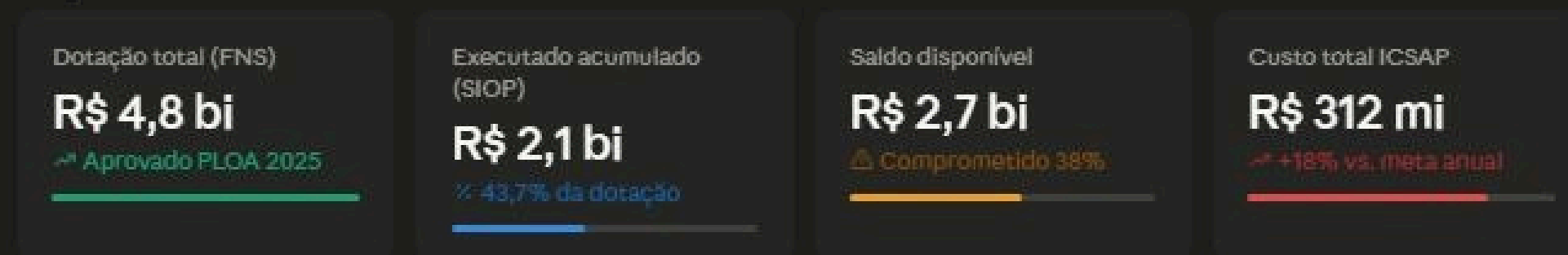


VISÃO DO GESTOR:

Uma das telas de entrada para o gestor, já mostrando de forma simplificada em dashboard geográfico de alta compreensão, tendo ao lado breves cards explicativos. Ao clicar em algum estado é possível observar os municípios e UBS, postos e hospitais da rede, tendo a possibilidade de limitar a visualização por cargo administrativo



ORÇAMENTO DISPONÍVEL — FNS & SIOP



ALERTAS DE CAIXA



VISÃO DO GESTOR:

Nesta tela é possível observar o acesso rápido e detalhado do gestor às suas informações (custos, fundos, alertas, notificações críticas). Essa é a tela geral, porém, também é possível ter informações detalhadas sobre regiões específicas, estados ou municípios, sendo igualmente possível gerenciar o acesso e permissões a depender do usuário.



Qual região tem o maior custo com internações evitáveis (ICSAP) este ano e quanto representa do orçamento FNS?

08:47 - CFO

AI

A Região Nordeste I lidera com R\$ 94 milhões em internações ICSAP no acumulado de 2025, equivalendo a 19,6% do orçamento FNS alocado para internações na macrorregião — acima do teto de 12% estabelecido como meta.

Custo ICSAP
R\$ 94 mi

% do orçamento FNS
19,6%

Meta máxima
12,0%

Desvio
+R\$ 36 mi

08:47 - Select AI - 0,4 s

Se eu redirecionar R\$ 50 mi de leitos ociosos do Oeste para o Nordeste I, qual o impacto no saldo de caixa projetado para o trimestre?

08:51 - CFO

AI

Simulação executada com base no SIOP e CNES. A realocação de R\$ 50 mi do Oeste (ocupação 68%) ao Nordeste I (ocupação 97%) reduziria o saldo crítico de 22 para 51 dias projetados, sem impacto negativo no Oeste — que mantém folga de R\$ 138 mi no trimestre.

Recomendação automática: Realocação viável. Nordeste I sai de risco crítico. Solicitar autorização formal via SIOP — Action Item gerado no relatório executivo.

08:52 - Select AI - 1,1 s

Quais hospitais do CNES estão acima do teto de custo por AIH e precisam de auditoria prioritária?

08:55 - CFO

AI

Identificados 7 hospitais com custo médio por AIH acima do teto FNS de R\$ 1.380. Os 3 mais críticos para auditoria prioritária:

Hosp. Regional Nordeste - R\$ 2.140/AIH · +55% acima do teto · 1.820 AIHs no período · Impacto R\$ 13,8 mi

UE Centro-Sul III - R\$ 1.940/AIH · +41% acima do teto · 980 AIHs · Impacto R\$ 5,5 mi

Hosp. Municipal Leste - R\$ 1.720/AIH · +25% acima do teto · 2.100 AIHs · Impacto R\$ 7,1 mi

08:55 - Select AI - 0,7 s

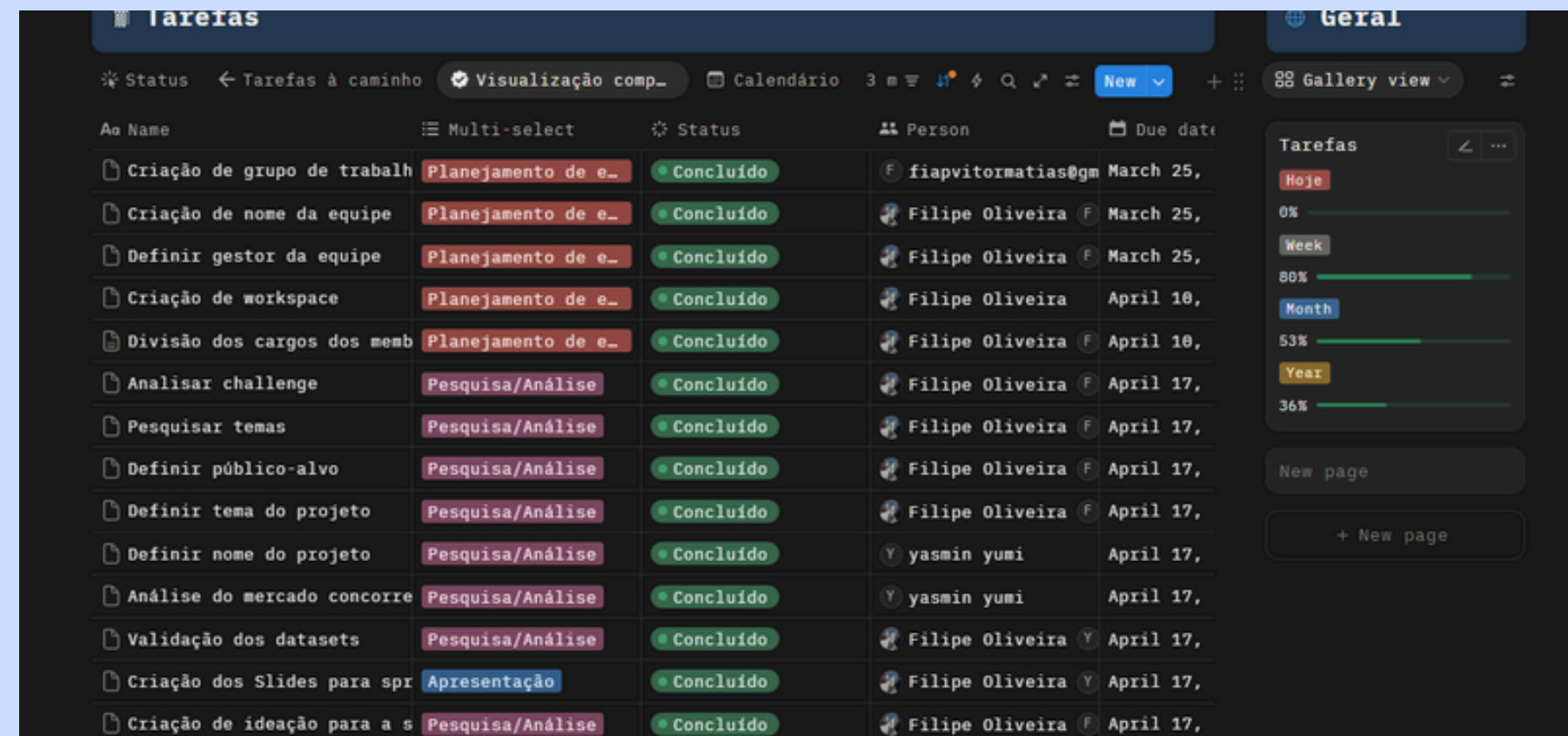
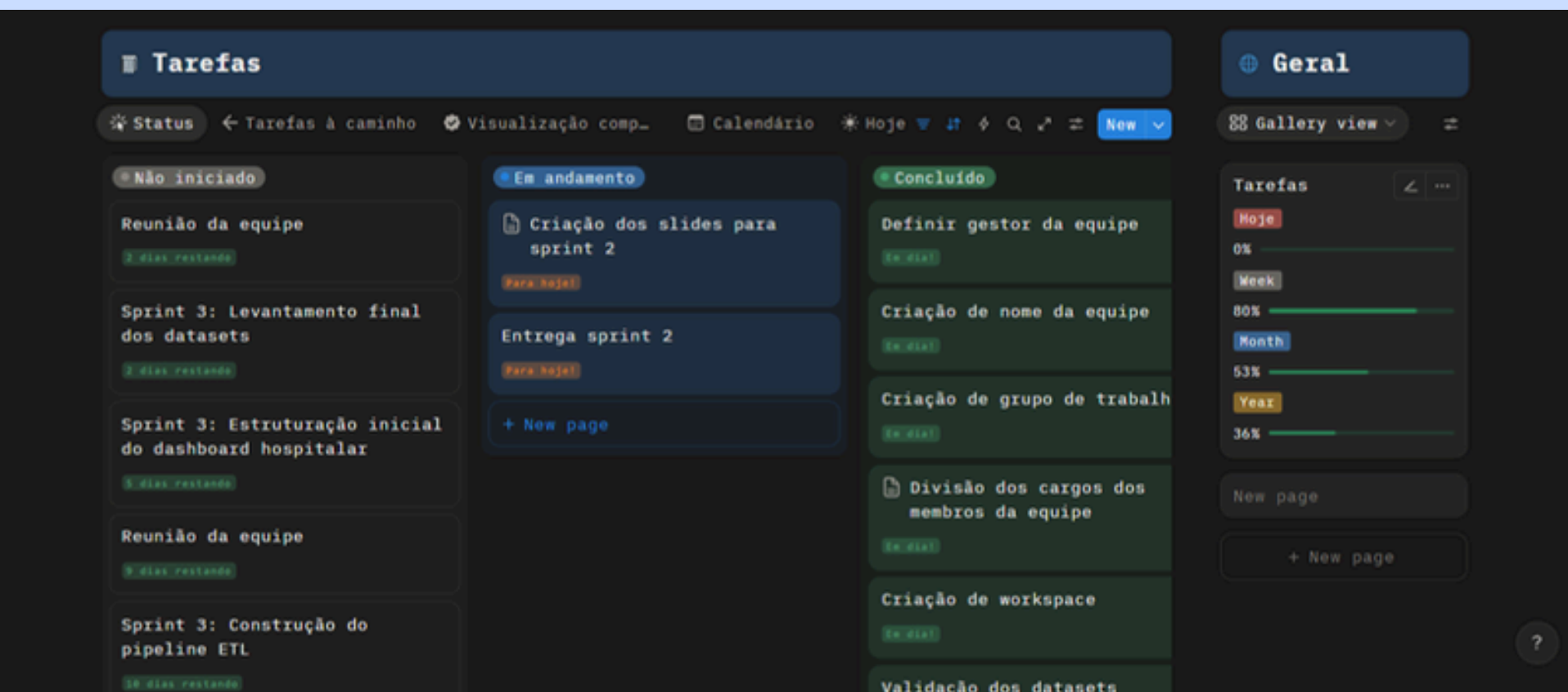
VISÃO DO GESTOR:

Aqui é possível observar o uso de linguagem natural para responder perguntas críticas através do uso de Select AI. Assim o gestor não precisa de um time especialista e pode tomar decisões confiáveis e facilitadas, com sugestões para a tomada de decisões 24/7



GESTÃO DO PROJETO

Foi utilizado a ferramenta Notion para realizar o planejamento e a orientação do projeto. Nele criamos um workspace colaborativo com toda a equipe, permitindo a todos a visualização e edição, sendo o espaço de trabalho principal onde podemos acessar softwares e outros documentos conforme a necessidade a partir dele. Adicionamos também tipos de visualização para facilitar a execução das tarefas e a documentar todo o processo: Kanban, em lista geral e agenda, permitindo múltiplos filtros e fácil alteração se precisar.





A CLARITI agradece!

ORACLE

Alexsander Siqueira
Victor Filho

SCRUM MASTER

Patrícia Angelini

PROFES SORES

Ricardo Selas
Milton Goya
Nemec
Rita